

Introducción a la gestión de proyectos de software

Universidad Nacional de Lanús
1er Cuatrimestre 2025

Objetivo de la clase

Comprender el marco conceptual para la gestión de proyectos y productos.

Agenda

- Proyectos.
- Software.
- Ciclos de Vida.
- Gestión predictiva o tradicional.
- Gestión adaptativa o ágil.

Proyectos

¿Qué es un proyecto?

Es un esfuerzo temporal que
se lleva a cabo para crear un
producto, servicio o
resultado único.

Esfuerzo Temporal

- Tienen principio y fin.
- El proyecto es temporal. El resultado puede no serlo.



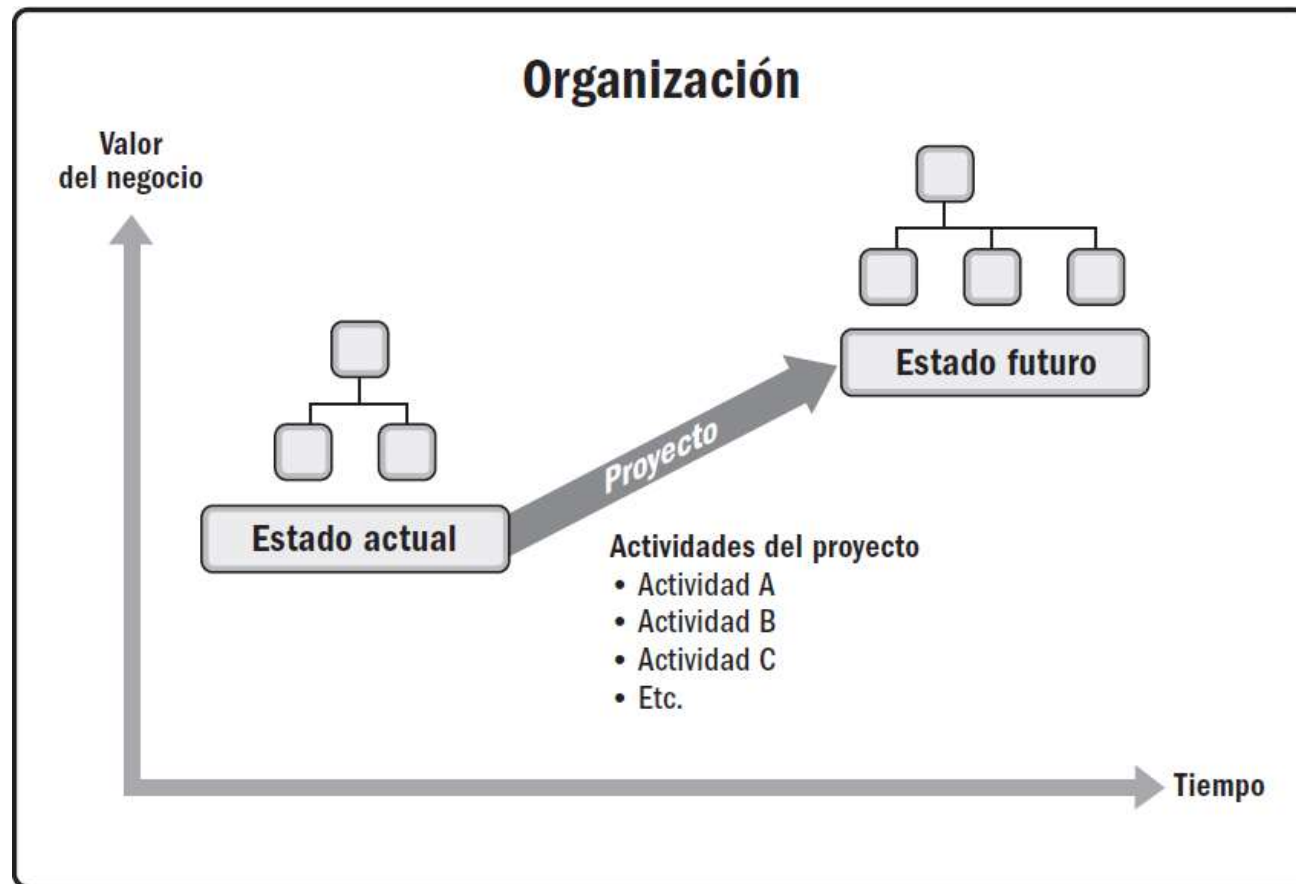
¿Por qué se inicia un proyecto?

- Cumplir requisitos regulatorios, legales o sociales.
- Satisfacer necesidades de los interesados.
- Implementar o cambiar estrategias de negocio o tecnológicas.
- Crear, mejorar o reparar productos, procesos o servicios.

¿Por qué finaliza un proyecto?

- Se lograron los objetivos.
- Los objetivos no se cumplirán.
- Se agotó el financiamiento.
- Ya no existe la necesidad del proyecto.
- Los recursos humanos o físicos no están disponibles.
- Por conveniencia o causa legal.

Entrega de Valor



Los proyectos buscan cumplir objetivos
mediante la producción de entregables.

¿Qué es un objetivo?

- Meta hacia la que se debe dirigir el trabajo,
- Posición estratégica que se quiere lograr,
- Fin que se desea alcanzar,
- Un resultado a obtener,
- Un producto a producir,
- Un servicio a brindar.

Criterios para validar un objetivo

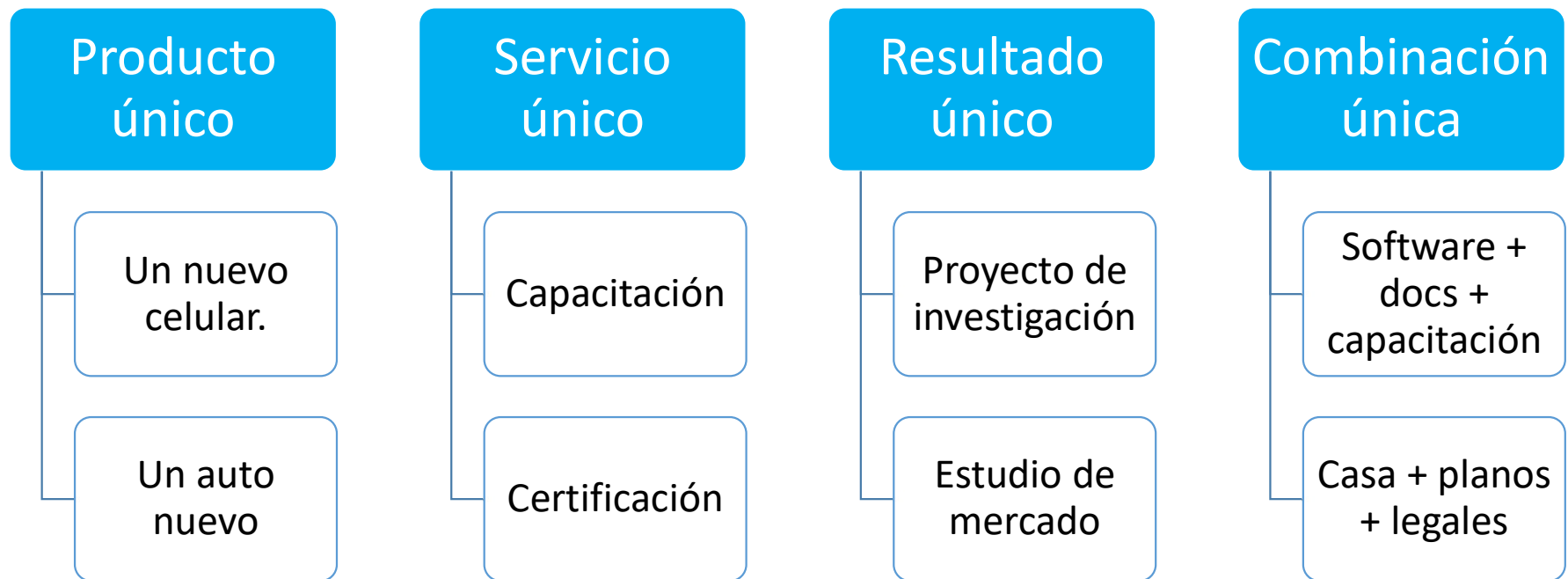
¿Qué?
¿Cuándo?
¿Cuánto?
¿Dónde?
~~¿Cómo?~~

Specific (Específico)
Measurable (Medible)
Attainable (Alcanzable)
Relevant (Relevante)
Time-bounded (Con límite de tiempo)

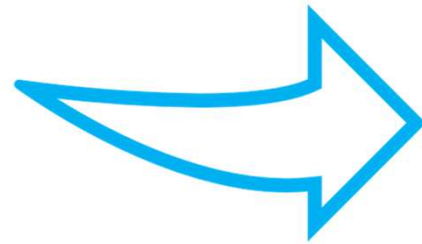
¿Qué es un entregable?

- Cualquier producto, resultado o capacidad único y verificable que se produce para completar un proceso, una fase o un proyecto.
- Pueden ser tangibles o intangibles.

Ejemplos de Entregables



Entregable



Software

Software

¿Qué es el software?

Conjunto de programas,
instrucciones y reglas
informáticas para ejecutar
ciertas tareas en una
computadora.

¿Qué es (para nosotros) el software?

La representación de una abstracción de un dominio de negocio mediante un artefacto computable .



El software es la expresión del conocimiento colectivo de un equipo de desarrollo.

Ciclos de vida

Ciclo de Vida



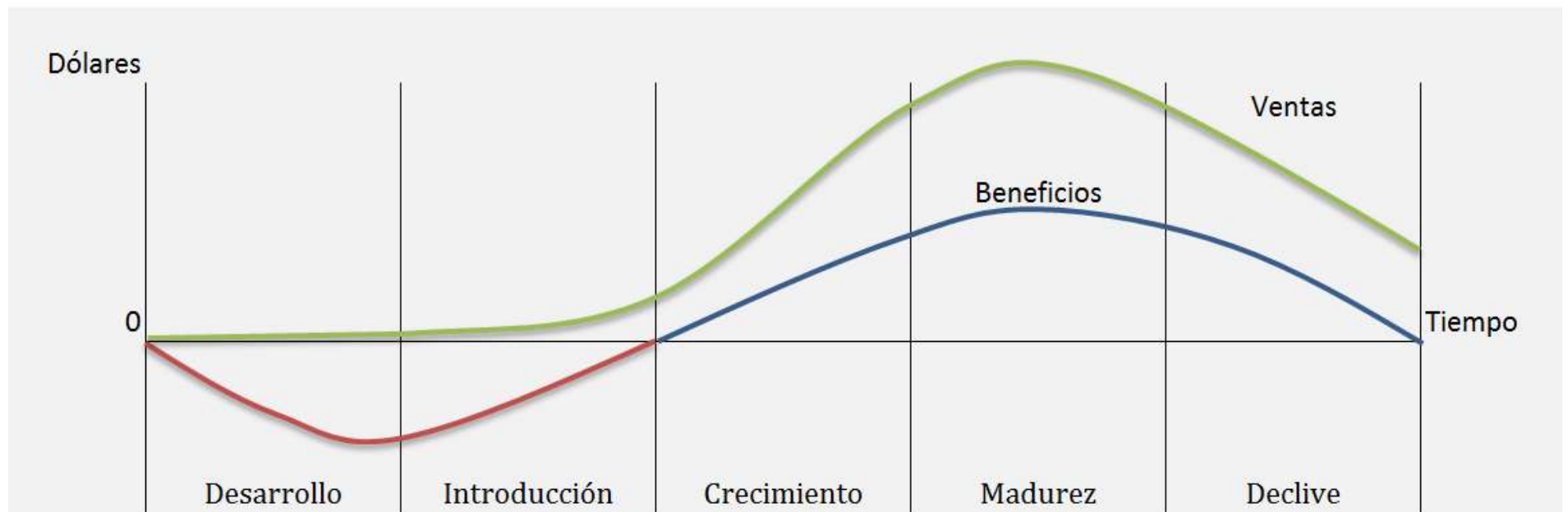
Aparición, desarrollo y finalización de la funcionalidad de un determinado elemento.

Tipos de Ciclos de Vida

Podemos identificar, al menos, 3 ciclos de vida:

- Producto
- Proyecto
- Desarrollo

Ciclo de vida del Producto



Ciclo de vida del Proyecto

- Serie de fases que atraviesa desde su inicio hasta su conclusión.
- Marco de referencia para dirigir el proyecto.
- Es independiente del trabajo específico del proyecto.
- Las fases pueden ser secuenciales, iterativas o superpuestas.

CV Proyecto

```
graph LR; A[CV Proyecto] --- B[Predictivo/Tradicional]; A --- C[Adaptativos/Ágil]
```

Predictivo/Tradicional

Adaptativos/Ágil

CV Proyecto



Una o más fases de desarrollo



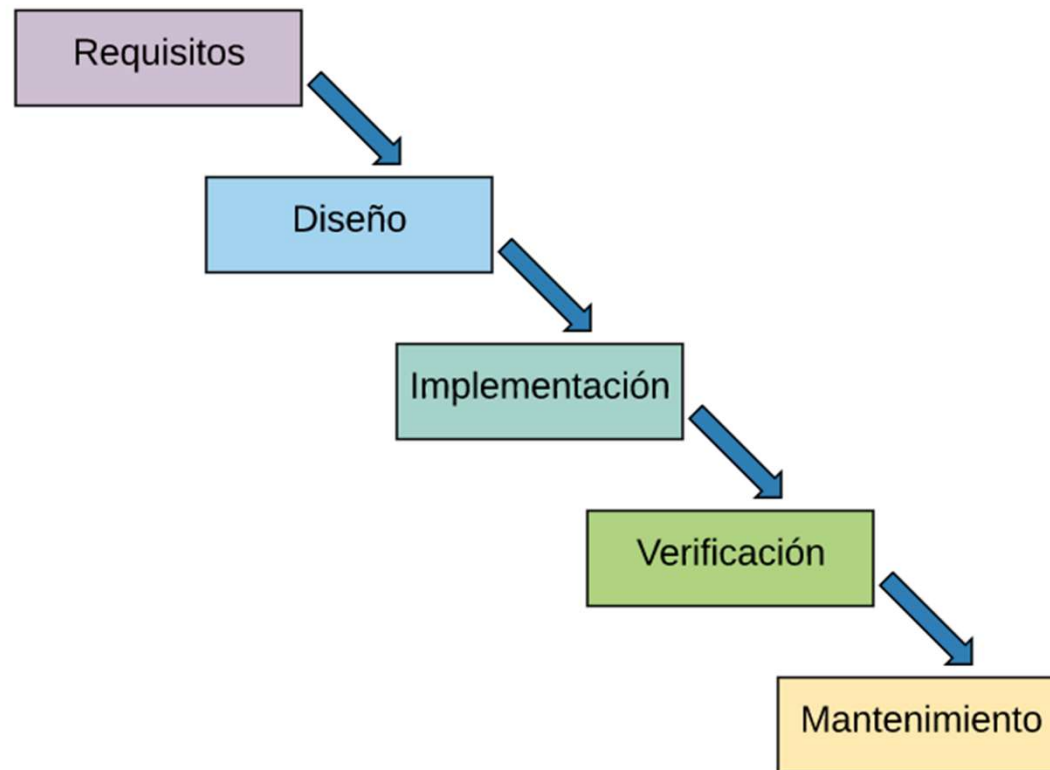
CV Desarrollo



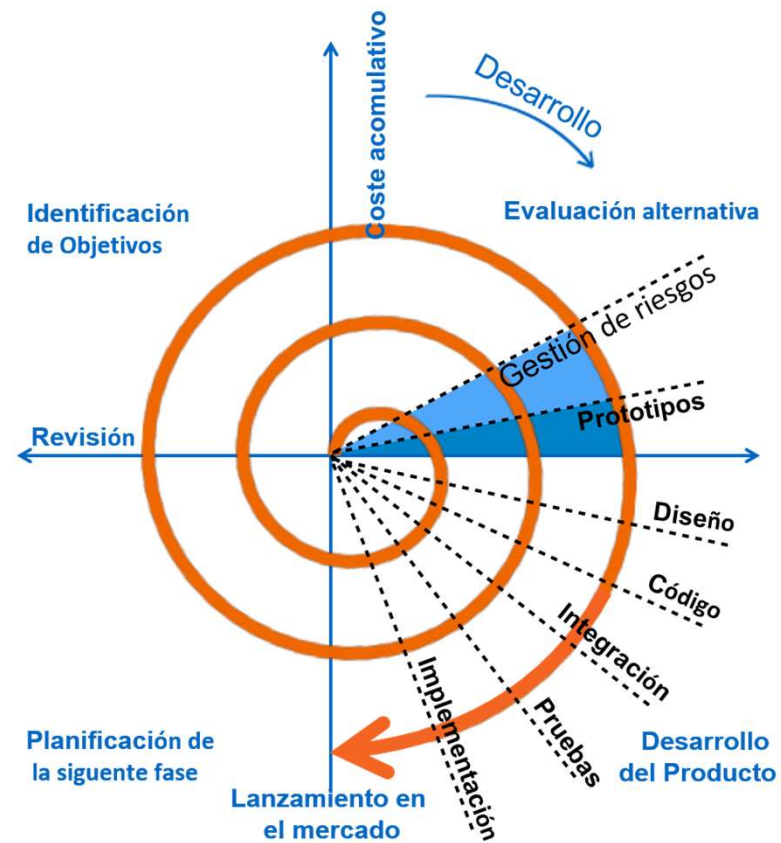


En algunos casos, existe una superposición entre proyecto y producto, aunque no son lo mismo.

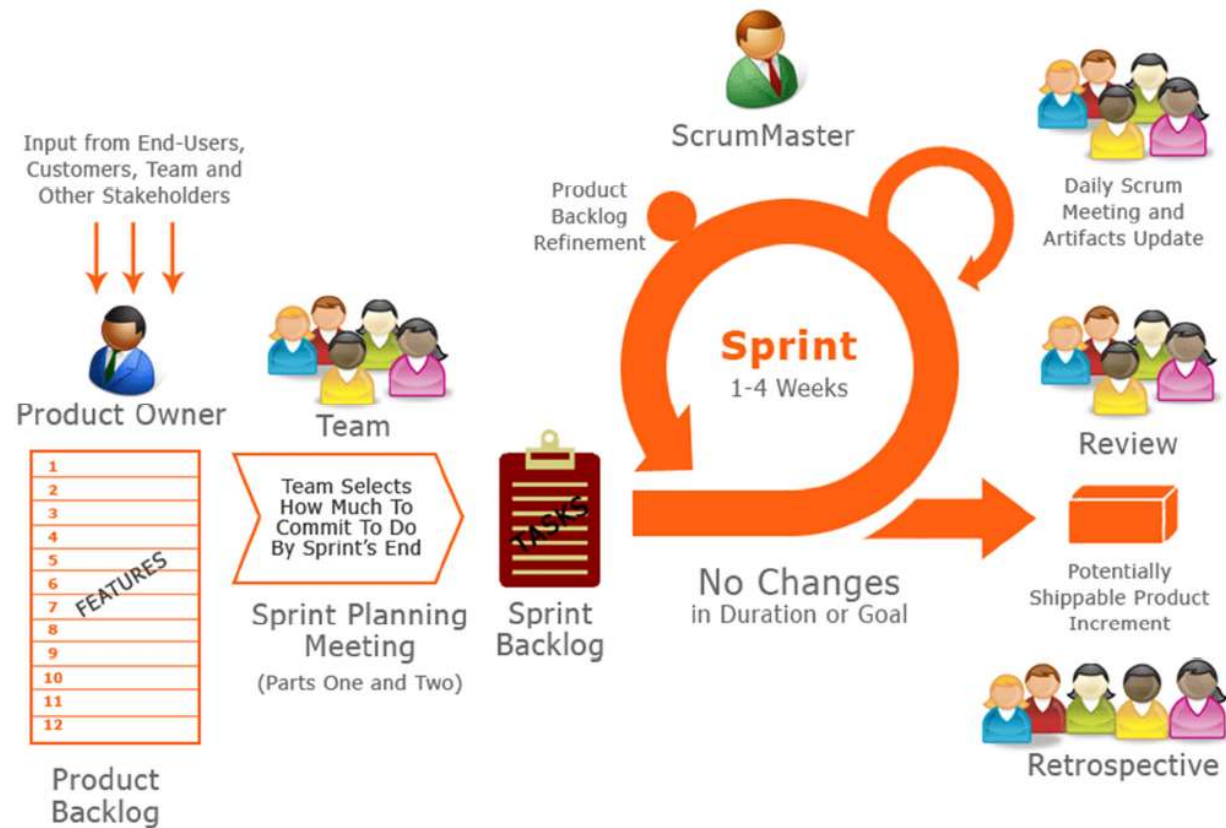
Cascada



Espiral



Scrum

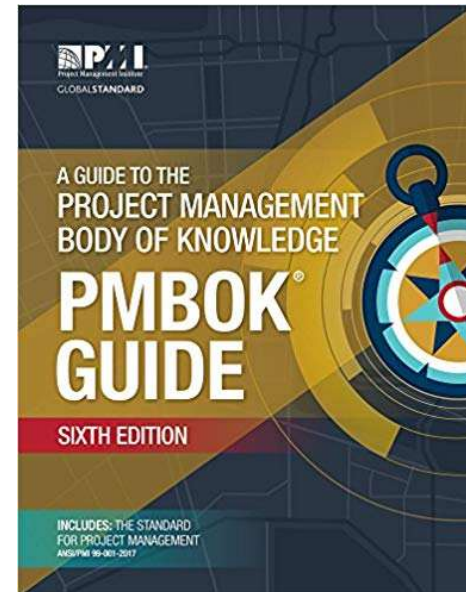


Gestión Predictiva o Tradicional

¿Cómo se gestionan?



DEFINE



Alcance del PMBOK

- Identifica los procesos que se consideran buenas prácticas en la mayoría de los proyectos, la mayoría de las veces.
- Identifica las entradas y salidas de los procesos.
- No exige llevar a cabo ningún proceso o práctica particular.

Project Manager (PM)

También llamado:

- Director de proyecto.
- Líder de Proyecto (PL).
- Gerente de Proyecto.

(considerar diferencias)

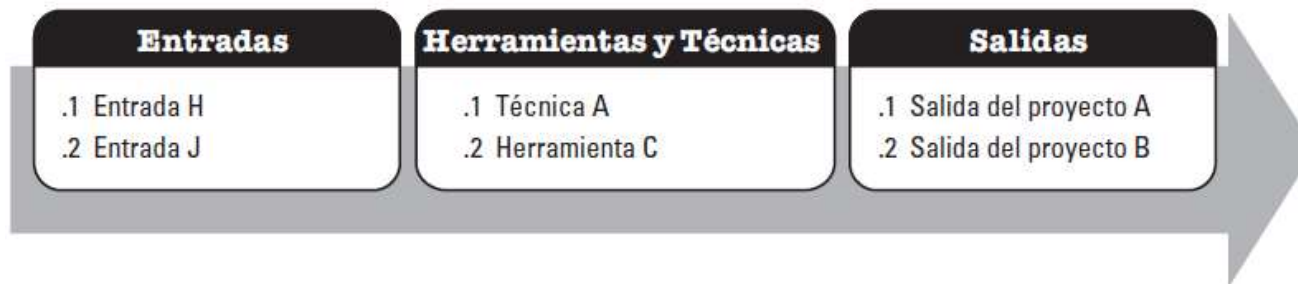


Función del PM

Trabaja con el Equipo del Proyecto y otros Interesados para determinar y utilizar las mejores prácticas adecuadas para cada proyecto.

Procesos del PMBOK

- Son 49 procesos.
- Se agrupan en:
 - Grupos de procesos.
 - Áreas de conocimiento.
- Se identifican como ITTOs



Grupos de Procesos

Es un agrupamiento lógico de procesos.
Se realiza en función del aporte visto desde la
gestión.
Son independientes de las fases del proyecto.

Grupos de Procesos

- Inicio
- Planificación
- Ejecución
- Monitoreo y Control
- Cierre

Áreas de Conocimiento

Es un agrupamiento lógico de procesos.
El foco está en el conocimiento de una temática
en particular.
Son independientes de las fases del proyecto.

Área de Conocimiento

- Integración
- Alcance
- Cronograma
- Costos
- Calidad
- Recursos
- Comunicaciones
- Riesgos
- Adquisiciones
- Interesados

Diagrama de procesos

Áreas de Conocimiento	Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos				
	Grupo de Procesos de Inicio	Grupo de Procesos de Planificación	Grupo de Procesos de Ejecución	Grupo de Procesos de Monitoreo y Control	Grupo de Procesos de Cierre
4. Gestión de la Integración del Proyecto	4.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto	4.2 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto	4.3 Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto 4.4 Gestionar el Conocimiento del Proyecto	4.5 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto 4.6 Realizar el Control Integrado de Cambios	4.7 Cerrar el Proyecto o Fase
5. Gestión del Alcance del Proyecto		5.1 Planificar la Gestión del Alcance 5.2 Recopilar Requisitos 5.3 Definir el Alcance 5.4 Crear la EDT/WBS		5.5 Validar el Alcance 5.6 Controlar el Alcance	

Diagrama de procesos (cont.)

Áreas de Conocimiento	Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos				
	Grupo de Procesos de Inicio	Grupo de Procesos de Planificación	Grupo de Procesos de Ejecución	Grupo de Procesos de Monitoreo y Control	Grupo de Procesos de Cierre
6. Gestión del Cronograma del Proyecto		6.1 Planificar la Gestión del Cronograma 6.2 Definir las Actividades 6.3 Secuenciar las Actividades 6.4 Estimar la Duración de las Actividades 6.5 Desarrollar el Cronograma		6.6 Controlar el Cronograma	
7. Gestión de los Costos del Proyecto		7.1 Planificar la Gestión de los Costos 7.2 Estimar los Costos 7.3 Determinar el Presupuesto		7.4 Controlar los Costos	

Diagrama de procesos (cont.)

Áreas de Conocimiento	Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos				
	Grupo de Procesos de Inicio	Grupo de Procesos de Planificación	Grupo de Procesos de Ejecución	Grupo de Procesos de Monitoreo y Control	Grupo de Procesos de Cierre
8. Gestión de la Calidad del Proyecto		8.1 Planificar la Gestión de la Calidad	8.2 Gestionar la Calidad	8.3 Controlar la Calidad	
9. Gestión de los Recursos del Proyecto		9.1 Planificar la Gestión de Recursos 9.2 Estimar los Recursos de las Actividades	9.3 Adquirir Recursos 9.4 Desarrollar el Equipo 9.5 Dirigir al Equipo	9.6 Controlar los Recursos	
10. Gestión de las Comunicaciones del Proyecto		10.1 Planificar la Gestión de las Comunicaciones	10.2 Gestionar las Comunicaciones	10.3 Monitorear las Comunicaciones	

Diagrama de procesos (cont.)

Áreas de Conocimiento	Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos				
	Grupo de Procesos de Inicio	Grupo de Procesos de Planificación	Grupo de Procesos de Ejecución	Grupo de Procesos de Monitoreo y Control	Grupo de Procesos de Cierre
11. Gestión de los Riesgos del Proyecto		11.1 Planificar la Gestión de los Riesgos 11.2 Identificar los Riesgos 11.3 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos 11.4 Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos 11.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos	11.6 Implementar la Respuesta a los Riesgos	11.7 Monitorear los Riesgos	
12. Gestión de las Adquisiciones del Proyecto		12.1 Planificar la Gestión de las Adquisiciones	12.2 Efectuar las Adquisiciones	12.3 Controlar las Adquisiciones	
13. Gestión de los Interesados del Proyecto	13.1 Identificar a los Interesados	13.2 Planificar el Involucramiento de los Interesados	13.3 Gestionar la Participación de los Interesados	13.4 Monitorear el Involucramiento de los Interesados	

Gestión Adaptativa o Ágil

Manifiesto Ágil

Estamos descubriendo formas mejores de desarrollar software tanto por nuestra propia experiencia como ayudando a terceros. A través de este trabajo hemos aprendido a valorar:

Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas

Software funcionando sobre documentación extensiva

Colaboración con el cliente sobre negociación contractual

Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan

Esto es, aunque valoramos los elementos de la derecha, valoramos más los de la izquierda.

<https://agilemanifesto.org>

Principios ágiles

1. Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software con valor.
2. Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del desarrollo. Los procesos Ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva al cliente.
3. Entregamos software funcional frecuentemente, entre dos semanas y dos meses, con preferencia al periodo de tiempo más corto posible.
4. Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de forma cotidiana durante todo el proyecto.
5. Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que darles el entorno y el apoyo que necesitan, y confiarles la ejecución del trabajo.
6. El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de desarrollo y entre sus miembros es la conversación cara a cara.

Principios ágiles

7. El software funcionando es la medida principal de progreso.
8. Los procesos Ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores, desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo constante de forma indefinida.
9. La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la Agilidad.
10. La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado, es esencial.
11. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos auto-organizados.
12. A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para a continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia.



https://youtu.be/k_ndH7B-IS4

[illegible]